–===

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khoa: Công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo — Mã số: 7480201

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Toán ứng dụng công nghệ thông tin

Tên tiếng Anh: Applied mathematics for information technology

1. Mã học phần:	
2. Ký hiệu học phần:	
3. Số tín chỉ:	3.0 TC
4. Phân bố thời gian:	
- Lý thuyết:	3.0 TC (45 tiết)
- Bài tập/Thảo luận:	0 TC (0 tiết)
- Thực hành/Thí nghiệm:	0 TC (0 tiết)
- Tự học:	90 tiết
5. Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	Khoa Công nghệ Thông tin
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	TS. Phạm Công Thắng, TS. Phạm Minh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Hiệu,
- Bộ môn/ Khoa phụ trách giảng dạy:	Công nghệ thông tin
6. Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Không có
- Học phần học trước:	Kỹ thuật lập trình
- Học phần song hành:	Không có
7. Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do
8. Thuộc khối kiến thức	☒ Toán và KHTN ☐ Kiến thức chung ☐ Kiến thức Cơ sở ngành ☐ Kiến thức Chuyên ngành ☐ Kiến thức bổ trợ ☐ Đồ án/ Thực tập/Tốt nghiệp

9. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong công nghệ thông tin: lý thuyết số, đại số tuyến tính, hình học, tối ưu và xác suất. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được trang bị các kiến thức để lập trình giải quyết các vấn đề liên quan trong khoa học máy tính. Bên cạnh đó, sinh viên còn được nâng cao về kỹ thuật lập trình để triển khai, cài đặt các bài toán trong thực tế.

10. Chuẩn đầu ra của học phần:

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)	Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ	Chỉ báo PI (thuộc PLO)
1.	Diễn giải được các khái niệm cơ bản, lý thuyết về số học, đại số tuyến tính, hình học, tối ưu và xác suất	a2 Hiểu	b1 Bắt chước	c1 Tiếp nhận	1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.7
2.	Áp dụng được các kiến thức đã học để thực hiện thuần thục các thuật toán cơ bản trong khoa học máy tính với việc sử dụng các thư viện hỗ trợ	a3 Vận dụng	b4 Thành thạo		2.1.2 2.1.3 5.1.1
3.	Phân tích và đánh giá được hiệu quả của một thuật toán cụ thể trong khoa học máy tính	a4 Phân tích a5 Đánh giá		c4 Tổ chức	3.1.1 5.1.1
4.	Cải thiện được kỹ năng lập trình, kỹ năng tư duy thuật toán		b2 Vận dụng		2.1.2 2.1.3
5.	Tổ chức làm việc nhóm có hiệu quả trong giải quyết vấn đề đặt ra			c4 Tổ chức	4.1.1

11. Mối liên hệ của CĐR học phần (CLOs) đến CĐR Chương trình đào tạo (PLOs):

PLO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
Đóng góp của Học phần	IT	TU	U	U	U	
CLO 1	X					
CLO 2				X		
CLO 3		X			X	
CLO 4			X		X	
CLO 5		X				

12. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.

13. Đánh giá học phần:

Thành phần ĐG	Bài đánh giá	Phương pháp đánh giá	Tiêu chí Rubric	Trọng số cấu phần (%)	Trọng số thành phần (%)	CĐR học phần

A1. Đánh giá quá trình	A1.1 - Bài tập trên lớp	P1.1. Bài tập ngắn trên lớp	R1.1 Trình bày khoa học, đúng đắn, logic	W1.1 40%	W1 10%	CLO 1, 2, 3
	A1.2 - Bài tập nhóm	P1.2. Báo báo cáo và trình bày tại lớp	R1.2 Trình bày khoa học, đúng đắn, logic	W1.2 60%		CLO 1, 2,3,4,5
A2. Đánh giá giữa kỳ	A2.1 Kiểm tra giữa kỳ	P2.1. Tự luận	R2.1 Trình bày khoa học, đúng đắn, logic	W2.1 100%	W2 30%	CLO 1, 2, 3, 4
A3. Đánh giá cuối kỳ	A3.1 Kiểm tra cuối kỳ	P3.1. Tự luận	R3.1 Trình bày khoa học, đúng đắn, logic	W3.1 100%	W3 60%	CLO 1, 2, 3, 4

14. Kế hoạch giảng dạy và học

Tuần/ Buổi (3 tiết)	Nội dung chi tiết	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	CĐR học phần
1.	CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT SỐ 1.1 Số nguyên số và thừa số (Primes and factors) 1.2 Số học mô đun (Modular arithmetic)	**Dạy**: Giới thiệu mục tiêu môn học, vị trí và vai trò của môn học trong chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra môn học, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học. Trình bày bài giảng. **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1	CLO 1, 2
2.	CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT SỐ (tiếp theo) 1.3 Hàm Euler (Euler's totient function) 1.4 Định lý phần dư Trung Hoa (Chinese remainder theorem)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1	CLO 1, 2, 3, 4
3.	CHƯƠNG 2. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2.1 Giới thiệu 2.2 Các đối tượng vector (Vector objects) 2.3 Vấn đề về trị riêng (Eigen problem: vector, value and space)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1, A3.1	CLO 1, 2, 3
4.	CHƯƠNG 2. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (tiếp theo) 2.3 Phân rã ma trận (Matrix Decompositions) 2.3.1 Phân rã Cholesky	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1	CLO 1, 2, 3, 4

	2.3.2 Phân rã riêng và chéo hóa (Eigendecomposition and Diagonalization)			
5.	CHƯƠNG 2. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (tiếp theo) 2.3 Matrix Decompositions 2.3.3 Phân rã SVD (Singular Value Decomposition, SVD	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Chuẩn bị bài toán và yêu cầu, làm việc nhóm	A1.1, A1.2, A2.1, A3.1	CLO 1, 2, 3, 4
6.	CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC 3.1 Số phức 3.2 Điểm và đường 3.3 Diện tích đa giác (Polygon area) 3.4 Các hàm khoảng cách (distance functions) 3.4 Các điểm giao (Intersection points)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1	CLO 1, 2, 3
7.	CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC (tiếp theo) 3.5 Vấn đề cặp điểm gần nhất (Closest pair of points problem) 3.6 Vấn đề bao lồi (Convex hull problem)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A2.1, A3.1	CLO 1, 2, 3, 4
8.	Đánh giá giữa kỳ.		A2.1	CLO 1, 2, 3, 4
9.	CHƯƠNG 4. TỐI ƯU (Optimization) 4.1 Giới thiệu 4.2 Tối ưu dùng gradient 4.2.1 Gradient descent) 4.2.2 Gradient Descent With Momentum 4.2.3 Newton's Method 4.2.4 Stochastic Gradient Descent	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1, 2, 3, 4
10.	CHƯƠNG 4. TỐI ƯU (tiếp theo) 4.3 Tối ưu lồi và không lồi (Convex/Non-Convex Optimization)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1,2, 3,4
11.	CHƯƠNG 4. TỐI ƯU (tiếp theo) 4.4 Tối ưu bị chặn (Constrained Optimization)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1,2, 3, 4

	4.5 Phương pháp nhân tử Lagrange (Method of Lagrange multipliers)			
12.	Bài tập CHƯƠNG 4.	**Dạy**: Hướng dẫn và giải đáp người học. **Học ở lớp**: Trao đổi, thảo luận và thực hiện bài tập tại lớp. **Tự học**: ôn tập lại các kiến thức đã học.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1,2, 3, 4, 5
13.	CHƯƠNG 5. XÁC XUẤT (PROBABILITY) 5.1 Tính toán (Calculation) 5.2 Các biến cố/sự kiện (Events) 5.3 Các biến ngẫu nhiên (Random variables)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1,2,3
14.	CHƯƠNG 5. XÁC XUẤT (tiếp theo) 5.4 Chuỗi Markov (Markov chains)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1, 2, 3, 4
15.	CHƯƠNG 5. XÁC XUẤT (tiếp theo) 5.4 Chuỗi Markov (tiếp theo)	**Dạy**: Trình bày bài giảng **Học ở lớp**: Nghe và trao đổi, làm bài tập tại lớp. **Tự học**: Đọc trước bài giảng, tham khảo thêm tài liệu.	A1.1, A1.2, A3.1	CLO 1,2,3, 4
16.	Báo cáo và thuyết trình bài tập nhóm	**Dạy**: thảo luận, kiểm tra và giải đáp người học. **Học ở lớp**: các nhóm trình bày kết quả bài tập nhóm, thảo luận giữa các nhóm. **Tự học**: Chuẩn bị kết quả và làm báo cáo bài tập nhóm.	A1.2,	CLO 2,3, 4, 5
17.	Thi kết thúc học phần	Thi cuối kỳ	A3.1	CLO 1, 2, 3, 4

15. Tài liệu học tập:

15.1 Sách, bài giảng, giáo trình chính:

[1]. [Khoa CNTT-ĐHBK, 2020] Toán ứng dụng công nghệ thông tin, bài giảng lưu hành nội bộ.

15.2 Sách, tài liệu tham khảo:

[1]. [V. M. P. Deisenroth, et. al., 2020] Mathematics for Machine Learning, Cambridge University Press.

[2]. [E. Lehman, et. al. 2017] Mathematics for Computer Science, Eric Lehman Google Inc.

[3]. [A. Laaksonen, 2018] Competitive Programmer's Handbook.

[4]. [W. H. Press, 2007] Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, Third Edition, Cambridge University Press.

16. Đạo đức khoa học:

- Sinh viên phải tôn trọng giảng viên và sinh viên khác.

- Sinh viên phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường.
- Sinh viên phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

17. Ngày phê duyệt: Tháng …/20…

18. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	Phụ trách CTĐT	Giảng viên biên soạn
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi	TS. Nguyễn Văn Hiệu	TS. Phạm Công Thắng